

一、四元素 00:55

1. 为何使用四元素 00:57

1) 欧拉角 01:10

● 欧拉角定义 01:13



唐老师系列教程-为何使用四元数

欧拉角

由三个角度(x,y,z)组成
在特定坐标系下用于描述物体的旋转量

空间中的任意旋转都可以分解成绕
三个互相垂直轴的三个旋转角组成的序列

-
- 组成结构: 由三个角度(x,y,z)组成, 在特定坐标系下用于描述物体的旋转量。
- 分解原理: 空间中的任意旋转都可以分解成绕三个互相垂直轴的三个旋转角组成的序列。

● 欧拉角旋转约定 01:30



唐老师系列教程-为何使用四元数

欧拉角旋转约定

heading-pitch-bank
是一种最常用的旋转序列约定
Y-X-Z约定
heading:物体绕自身的对象坐标系的Y轴, 旋转的角度
pitch:物体绕自身的对象坐标系的X轴, 旋转的角度
bank:物体绕自身的对象坐标系的Z轴, 旋转的角度

-
- heading-pitch-bank约定:
 - 旋转顺序: Y-X-Z轴依次旋转
 - heading: 绕对象坐标系Y轴旋转的角度
 - pitch: 绕对象坐标系X轴旋转的角度
 - bank: 绕对象坐标系Z轴旋转的角度

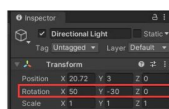
● Unity中的欧拉角 02:15



唐老师系列教程-为何使用四元数

Unity中的欧拉角

Inspector窗口中调节的Rotation就是欧拉角
this.transform.eulerAngles得到的就是欧拉角角度



```
print(this.transform.eulerAngles);
```

-
- 操作界面: Inspector窗口中的Rotation参数即为欧拉角
- 代码获取: 通过this.transform.eulerAngles获取欧拉角数值
- 实例演示: 立方体绕Y轴旋转90°和450°效果相同, 验证同一旋转表示不唯一

● 欧拉角的优缺点 02:55



唐老师系列教程-为何使用四元数

欧拉角的优缺点

优点:

直观、易理解

存储空间小 (三个数表示)

可以进行从一个方向到另一个方向旋转大于180度的角度

缺点:

同一旋转的表示不唯一

万向节死锁

WELCOME
TO THE
SPECIALTY COURSE
STUDY
唐老师系列: 唐老师 tpandme@163.com

○

○ 优点:

■ 直观性: 直接显示绕各轴旋转角度 (如X轴50°, Y轴-30°)

■ 存储效率: 仅需存储三个数值

■ 大角度旋转: 支持超过180°的旋转表示

○ 缺点:

■ 表示不唯一: 如90°和450°表示相同旋转状态

■ 万向节死锁: 特定角度会导致自由度丢失

2) 万向节死锁 05:24



唐老师系列教程-为何使用四元数

万向节死锁

当某个特定轴达到某个特殊值时

绕一个轴旋转可能会覆盖住另一个轴的旋转

从而失去一维自由度

Unity中X轴达到90度时

会产生万向节死锁

WELCOME
TO THE
UNITY
SPECIALTY COURSE
STUDY
唐老师系列: 唐老师 tpandme@163.com

●

● 发生条件: 当特定轴达到临界值 (如Unity中X轴90°) 时

● 表现现象: 两个旋转轴重合, 失去一个旋转自由度

● Unity验证: 立方体X轴旋转90°后, Y轴和Z轴旋转效果相同

● 机械原理: 通过三环臂装置演示, 当中间环臂旋转90°时, 内外环臂运动平面重合

3) 总结 12:19



唐老师系列教程-为何使用四元数

总结

因为欧拉角存在一些缺点

1. 同一旋转的表示不唯一

2. 万向节死锁

而四元数旋转不存在万向节死锁问题

因此在计算机中我们往往使用四元数来表示

三维空间中的旋转信息

WELCOME
TO THE
UNITY
SPECIALTY COURSE
STUDY
唐老师系列: 唐老师 tpandme@163.com

●

● 欧拉角问题:

○ 旋转表示不唯一 (如90°=450°)

○ 不可避免的万向节死锁现象

● 解决方案: 四元素旋转表示法

○ 无万向节死锁问题

- 成为计算机表示3D旋转的标准方案

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
向量运算	点乘、差乘、差值运算的应用（位置判断、平滑移动）	点乘与差乘的区别 （点乘用于角度/投影，差乘用于垂直向量）	★ ★
欧拉角	由XYZ三轴角度组成的旋转表示方法（如Unity的Rotation属性）	同一旋转表示不唯一 （如90°与450°效果相同）	★ ★ ★
万向节死锁	特定轴旋转临界值时自由度丢失（如X=90°后Y/Z轴重合）	Unity中的表现 （Inspector调整欧拉角时触发）	★ ★ ★ ★
四元数引入原因	解决欧拉角的万向节死锁和旋转表示不唯一问题	与欧拉角的对比 （四元数无死锁但更难直观理解）	★ ★ ★